

Poglavje 5

Prirejanja in pokritja, pretoki in prerezi

5.3 Madžarska metoda za dvodelne grafe z utežmi

Zgled 1 Plavalni trener sestavlja štafeto za disciplino 4×100 m mešano. Na razpolago ima 6 plavalcev, katerih osebni rekordi na 100 m (v sekundah) so v spodnji tabeli. Kako naj izbere plavalce za posamezne plavalne sloge, da bo pričakovani čas štafete najmanjši možen?

To je problem prirejanja opravil, kjer so “procesorji” plavalci, “opravila” pa posamezne etape štafete oziroma plavalni slogi. Toda koliko je n , saj imamo 6 plavalcev in le 4 štafetne etape? Zadrego rešimo tako, da uvedemo še 2 navidezni etapi, v katerih plavalca, ki sta jim dodeljeni, v resnici počivata in tako k skupnemu času štafete prispevata 0 sekund (torej je $n = 6$).

	hrbtko	prsko	delfin	prosto	počiva	počiva
1. plavalec:	65	73	63	57	0	0
2. plavalec:	67	70	65	58	0	0
3. plavalec:	68	72	69	55	0	0
4. plavalec:	67	75	70	59	0	0
5. plavalec:	71	69	75	57	0	0
6. plavalec:	69	71	66	59	0	0

Numerični del te tabele je naša začetna matrika C , na kateri uporabimo MMU.

1. KORAK:

- Elementi matrike C so nenegativni, najmanjši element vsake vrstice pa je enak 0, zato se matrika ne spremeni.

- b) Od elementov vsakega stolpca C odštejemo njegov najmanjši element (po vrsti so to 65,69,63,55,0,0) in dobimo novo matriko C :

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 7 & 4 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 12 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. KORAK:

- a) Prvi štirje stolpci matrike C vsebujejo vsak le po eno ničlo, pri čemer sta ničli 1. in 3. stolpca obe v 1. vrstici, zato ne moremo izbrati 6 ničelnih elementov matrike C tako, da bi bil v vsaki vrstici in vsakem stolpcu po eden.
- b) Brez težav pa izberemo 5 vrstic in/ali stolpcev, ki skupaj pokrijejo vse ničelne elemente matrike C : vzamemo npr. $P = \{v_1, s_2, s_4, s_5, s_6\}$. Na spodnji sliki so dvakrat pokriti elementi **modri**, enkrat pokriti črni, nepokriti pa **rdeči**.

$$C = \begin{array}{c} v_1 \end{array} \begin{array}{c} s_2 \quad s_4 \quad s_5 \quad s_6 \\ \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & 3 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 6 & 7 & 4 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 12 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 3 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

3. KORAK: Najmanjši nepokriti element je $\varepsilon = 2$. Novo matriko C dobimo tako, da vse nepokrite elemente zmanjšamo za 2, vse dvakrat pokrite elemente pa povečamo za 2, nakar se vrnemo na 2. korak:

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 5 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 10 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2. KORAK:

- a) Spodnja slika kaže enega od načinov, kako v matriki C izbrati šest ničel, tako da bo v vsaki vrstici in vsakem stolpcu natanko ena (izbrane ničle so zelene):

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 0 & 4 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 5 & 4 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 10 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 4 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

S tem je postopek končan, saj smo našli optimalno rešitev. Najcenejše popolno prirejanje v G , ki ga s svojimi indeksi določajo zelene ničle v zadnji matriki C , je

$$M = \{x_1y_1, x_2y_3, x_3y_4, x_4y_5, x_5y_2, x_6y_6\}.$$

Pregledneje jo zapišemo s tabelo, v kateri smo plavalce označili s $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$.

<i>hrbtko</i>	<i>prsko</i>	<i>delfin</i>	<i>prosto</i>	<i>počiva</i>	<i>počiva</i>
p_1	p_5	p_2	p_3	p_4	p_6

Optimalni čas štafete dobimo, če seštejemo elemente, ki ustrezajo optimalni rešitvi M v prvotni matriki C :

$$65 + 69 + 65 + 55 + 0 + 0 = 254,$$

torej $t_{\min} = 254 \text{ s} = 6 \text{ min } 14 \text{ s}$.

Dopolnitev 2. koraka MMU

Pokazati moramo, da na 2. koraku MMU vedno uspe vsaj ena od možnosti a), b). Prav tako moramo razložiti, kako v matriki C na sistematičen način izberemo

- a) bodisi n ničel, tako da vsaka vrstica in vsak stolpec matrike C vsebuje natanko eno od izbranih ničel,
- b) bodisi največ $n - 1$ vrstic in/ali stolpcev, ki skupaj pokrijejo vse ničle v matriki C .

Pomagamo si z *ničelnim grafom* H matrike C , ki ga definiramo takole:

$$\begin{aligned} V(H) &= \{v_1, v_2, \dots, v_n, s_1, s_2, \dots, s_n\} \quad (\text{vrstice in stolpci matrike } C), \\ E(H) &= \{v_i s_j; c_{ij} = 0\} \quad (\text{ničelni elementi matrike } C). \end{aligned}$$

V grafu H , ki je dvodelen in nima uteži, z MM iz prejšnjega razdelka poiščemo največje prirejanje M in najmanjše pokritje P . Vemo, da velja $|M| = |P| \leq n$.

- a) Če je $|M| = n$, prirejanje M določa n ničel v matriki C tako, da je v vsaki vrstici in vsakem stolpcu natanko ena od njih.
- b) Če je $|M| < n$, je tudi $|P| < n$. Ker vozlišča grafa H predstavljajo vrstice in stolpce matrike C , povezave grafa H pa njene ničelne elemente, predstavlja P pokritje vseh ničel v matriki C z manj kot n vrsticami in/ali stolpci.

Pripomba 1 1. Na vsaki naslednji ponovitvi 2. koraka MMU lahko za začetne vrednosti množic M , S in T pri uporabi MM na ničelnem grafu H vzamemo končne vrednosti teh množic iz prejšnje ponovitve 2. koraka MMU.

2. Pokazati je mogoče, da se MMU vselej konča.

3. Problem prirejanja opravil lahko srečamo tudi v maksimizacijski obliki, kjer je c_{ij} korist, ki nastane, če procesor i opravi opravilo j . V tem primeru ga prevedemo na minimizacijski problem na standardni način, kar pomeni, da matriko C zamenjamo z $-C$ in na njej uporabimo MMU.

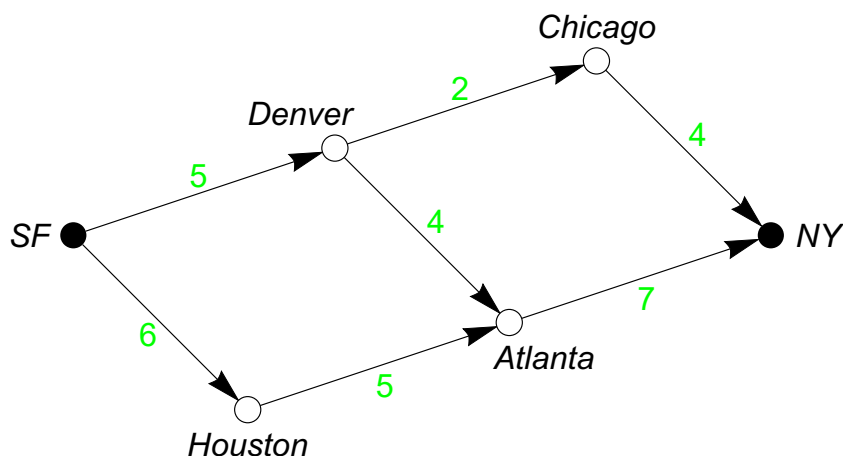
4. Medtem ko je problem največjega prirejanja tudi na splošnih grafih lahek (kot smo že omenili, ga rešujemo z Edmondsovim algoritmom), pa je problem najmanjšega pokritja, ki ga lahko na dvodelnih grafih učinkovito rešujemo z MM, na splošnih grafih težak.

problem	v dvodelnih grafih	v splošnih grafih
največje prirejanje	lahek (MM)	lahek (Edmondsov alg.)
najmanjše pokritje	lahek (MM)	težak

5.4 Pretoki in prerezi

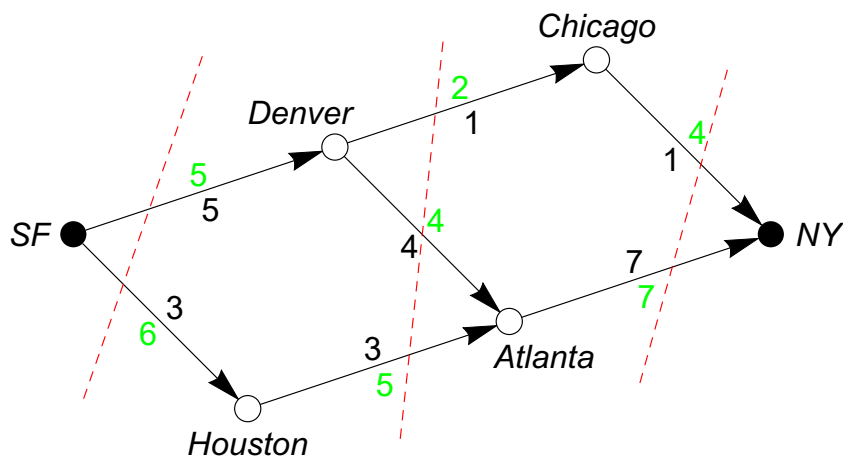
Dano je pretočno omrežje, po katerem se pretaka neka dobrina. Omrežje vsebuje dve odlikovani vozlišči, izvor s in ponor t , za vsako povezavo pa poznamo njeno prepustnost, ki je zgornja meja dopustnega pretoka. Iščemo največji možni pretok iz s v t .

Zgled 2 Epidemija je minila in velika skupina potnikov želi leteti iz San Francisca v New York. Vsi direktni leti za ta dan so že polni, zato morajo leteti s prestopanjem ali pa prenočiti v hotelu. Števila prostih mest na letih s prestopanjem so na sliki prikazana zeleno, izvor $s = SF$ in ponor $t = NY$ sta črna:



Kako naj razporedimo potnike, da jih bo čimveč še isti dan prispelo na cilj?

Eno od dopustnih rešitev predstavlja naslednja slika. Število naših potnikov na posameznem letu je prikazano črno. Paziti moramo, da njihovo število ne presega števila prostih mest in da vsako vmesno letališče zapusti prav toliko potnikov, kolikor jih je tja prispelo:



Pri tej rešitvi še isti dan prispe na cilj 8 potnikov. To ugotovimo tako, da preštujemo, koliko jih bo prispelo v New York ($1 + 7 = 8$) ali koliko jih je zapustilo San Francisco ($5 + 3 = 8$) oziroma da preštujemo, koliko potnikov pride skozi katerikoli *prerez omrežja, ki loči izvor od ponora* (na sliki so rdeče črtkano označeni trije prerezi – poleg že omenjenih dveh, ki osamita ponor oz. izvor, še eden v sredini, skozi katerega pride $1 + 4 + 3 = 8$ potnikov).

Ali je ta rešitev optimalna? Poskusite poiskati boljšo!

Problem največjega pretoka

PODATKI:

1. usmerjen graf $G = (V, E)$,
2. odlikovani vozlišči $s \in V$ (*izvor*) in $t \in V$ (*ponor*),
3. število $c_{ij} \geq 0$ za vsako povezavo $ij \in E$ (*prepustnost povezave ij*).

Prepustnost c razširimo na vse pare vozlišč takole:

$$c(i, j) = \begin{cases} c_{ij}, & \text{če } ij \in E, \\ 0, & \text{če } ij \notin E. \end{cases}$$

Urejeno četverko (G, s, t, c) imenujemo (*pretočno*) *omrežje*.

IŠČEMO: največji pretok f v pretočnem omrežju (G, s, t, c) .

Definicija 1 Preslikava $f : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ je pretok v (G, s, t, c) , če zadošča pogojem

1. $f(i, j) \leq c(i, j)$ za vse $i, j \in V$ (ustreznost pretoka),
2. $f(i, j) = -f(j, i)$ za vse $i, j \in V$ (antisimetričnost pretoka),
3. $\sum_{i \in V} f(i, j) = 0$ za vse $j \in V \setminus \{s, t\}$ (Kirchhoffovi zakoni).

Pripomba 2 1. $f(i, j) < 0$ pomeni tok z velikostjo $|f(i, j)|$ od j proti i .

2. Iz antisimetričnosti pretoka sledi, da je $f(i, i) = -f(i, i) = 0$ za vse $i \in V$.

Definicija 2 Naj bo f pretok v omrežju (G, s, t, c) . Povezava $ij \in E$ je

- zasičena, če $f(i, j) = c(i, j)$,
- nezasičena, sicer.

Definicija 3 Naj bo f pretok v omrežju (G, s, t, c) . Število

$$|f| = \sum_{i \in V} f(i, t)$$

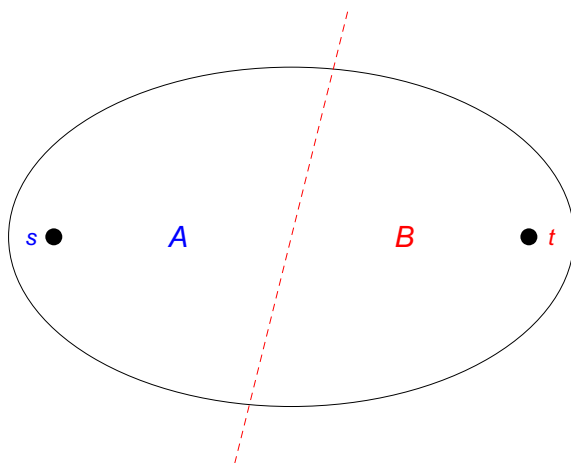
imenujemo velikost pretoka f .

Velikost pretoka f smo torej definirali kot količino dobrine, ki pri tem pretoku prispe v ponor t . Ali bi jo morda lahko definirali tudi kot količino dobrine, ki pri pretoku f zapusti izvor s , ali celo kot količino dobrine, ki pri tem pretoku pride skozi kateri koli prerez omrežja (prim. zgled 2)? Preden odgovorimo na to vprašanje, definirajmo *problem najmanjšega prereza*.

Definicija 4 Prerez omrežja (G, s, t, c) je par množic $A, B \subseteq V$, kjer je

1. $A \cup B = V$, $A \cap B = \emptyset$,
2. $s \in A$, $t \in B$.

Na spodnji sliki je shematičen prikaz prereza (A, B) .



Definicija 5 Število

$$c(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} c(i, j)$$

je prepustnost prereza (A, B) .

Problem najmanjšega prereza

PODATKI: pretočno omrežje (G, s, t, c)

IŠČEMO: prerez z najmanjšo prepustnostjo

Definicija 6 Naj bo f pretok v G in (A, B) prerez v G . Število

$$f(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} f(i, j)$$

je tok skozi prerez (A, B) pri pretoku f .

Trditev 1 Naj bo f pretok in (A, B) prerez v omrežju (G, s, t, c) . Potem velja:

$$f(A, B) = |f|.$$

Dokaz: Z indukcijo po $|B|$.

Osnova: $|B| = 1$

V tem primeru je $B = \{t\}$ in $A = V \setminus \{t\}$. Ker je $f(t, t) = 0$, velja:

$$f(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} f(i, j) = \sum_{i \in V \setminus \{t\}} f(i, t) = \sum_{i \in V} f(i, t) = |f| \quad \checkmark$$

Korak: $|B| > 1$

Po induksijski predpostavki trditev velja za vse prereze, kjer ima 2. komponenta manj elementov kot množica B . Da bomo predpostavko lahko uporabili, prestavimo eno od vozlišč, različno od t , iz množice B v A .

Ker je $|B| > 1$, ima B poleg t vsaj še en element. Označimo ga z j_0 , torej je $j_0 \in B \setminus \{t\}$. Ker je (A, B) prerez in $j_0 \neq t$, je tudi $(A \cup \{j_0\}, B \setminus \{j_0\})$ prerez. Zapišimo Kirchhoffov zakon za vozlišče j_0 :

$$\sum_{i \in V} f(i, j_0) = 0.$$

Ker je $V = A \cup B$ in $A \cap B = \emptyset$, lahko to zapišemo v obliki

$$\sum_{i \in A} f(i, j_0) + \sum_{i \in B} f(i, j_0) = 0,$$

od tod pa sledi

$$\sum_{i \in A} f(i, j_0) = - \sum_{i \in B} f(i, j_0) = \sum_{i \in B \setminus \{j_0\}} f(j_0, i) = \sum_{j \in B \setminus \{j_0\}} f(j_0, j), \quad (5.1)$$

kjer smo pri drugem enačaju uporabili antisimetričnost f , pri tretjem pa preimenovali i v j . Izračunajmo zdaj $f(A, B)$:

$$\begin{aligned} f(A, B) &= \sum_{i \in A, j \in B} f(i, j) = \sum_{i \in A, j \in B \setminus \{j_0\}} f(i, j) + \sum_{i \in A} f(i, j_0) \\ &= \sum_{i \in A, j \in B \setminus \{j_0\}} f(i, j) + \sum_{j \in B \setminus \{j_0\}} f(j_0, j) = \sum_{i \in A \cup \{j_0\}, j \in B \setminus \{j_0\}} f(i, j) \\ &= f(A \cup \{j_0\}, B \setminus \{j_0\}) = |f|. \end{aligned}$$

Pri tretjem enačaju smo uporabili (5.1), pri zadnjem induksijsko predpostavko. $\square$

Posledica 1 Pri danem pretoku f je tok skozi vse prereze omrežja enak $|f|$.

Izrek 1 (ŠID) Za vsak pretok f in prerez (A, B) v omrežju (G, s, t, c) velja:

$$|f| \leq c(A, B).$$

Dokaz: Po trditvi 1 in zaradi ustreznosti pretoka f je

$$|f| = f(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} f(i, j) \leq \sum_{i \in A, j \in B} c(i, j) = c(A, B). \quad \square$$

Posledica 2 Če za neki pretok f^* in neki prerez (A^*, B^*) v omrežju (G, s, t, c) velja:

$$|f^*| = c(A^*, B^*),$$

je f^* največji pretok in (A^*, B^*) najmanjši prerez v (G, s, t, c) .

Dokaz: Naj bo f poljuben pretok in (A, B) poljuben prerez v (G, s, t, c) . Potem po izreku 1 velja:

$$1. |f| \leq c(A, B) = |f^*|,$$

$$2. c(A, B) \geq |f^*| = c(A^*, B^*),$$

torej je f^* največji pretok in (A^*, B^*) najmanjši prerez v (G, s, t, c) . $\square$

Reševanje problema največjega pretoka in najmanjšega prereza

Podobno kot pri problemu največjega prirejanja tudi pri problemu največjega pretoka začnemo z nekim začetnim dopustnim pretokom, ki ga nato povečujemo, dokler ne doseže največje vrednosti. Prav tako si pomagamo s povečujočimi potmi, ki so v tem primeru poti od izvora s do ponora t , na katerih je še prostor za povečanje pretoka. Pri tem je treba trenutni pretok na obratnih povezavah zmanjšati, da se velikost skupnega pretoka poveča. Povejmo to še v matematičnem jeziku.

Definicija 7 Naj bo f pretok v omrežju (G, s, t, c) .

1. Preslikava $r : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, kjer je

$$r(i, j) = c(i, j) - f(i, j) \quad \text{za vse } i, j \in V,$$

je residualna prepustnost omrežja (G, s, t, c) glede na pretok f .

2. Omrežje (G_f, s, t, r) , kjer je

$$\begin{aligned} V(G_f) &= V, \\ E(G_f) &= \{(i, j) \in V \times V; r(i, j) > 0\}, \end{aligned}$$

je residualno omrežje omrežja (G, s, t, c) glede na pretok f .

Definicija 8 *Usmerjeno pot od s do t v grafu G_f imenujemo povečujoča pot za pretok f v omrežju (G, s, t, c) .*

Trditev 2 *Naj bo f pretok v (G, s, t, c) in f' pretok v (G_f, s, t, r) . Potem je $f + f'$ pretok v (G, s, t, c) in $|f + f'| = |f| + |f'|$.*

Dokaz:

1. ustreznost:

$$(f + f')(i, j) = f(i, j) + f'(i, j) \leq f(i, j) + r(i, j) = c(i, j)$$

2. antisimetričnost:

$$(f + f')(j, i) = f(j, i) + f'(j, i) = -f(i, j) - f'(i, j) = -(f + f')(i, j)$$

3. Kirchhoffovi zakoni:

$$\sum_{i \in V} (f + f')(i, j) = \sum_{i \in V} f(i, j) + \sum_{i \in V} f'(i, j) = 0 + 0 = 0$$

4. velikost:

$$|f + f'| = \sum_{i \in V} (f + f')(i, t) = \sum_{i \in V} f(i, t) + \sum_{i \in V} f'(i, t) = |f| + |f'|$$

Točki 1 in 2 veljata za vse $i, j \in V$, točka 3 velja za vse $j \in V$. □

Izrek 2 (Ford-Fulkersonov izrek, KID) *Za vsak pretok f v omrežju (G, s, t, c) so naslednje tri trditve enakovredne:*

- (i) f je največji pretok v (G, s, t, c) ,
- (ii) v (G, s, t, c) ni povečujočih poti za f ,
- (iii) v (G, s, t, c) obstaja prerez (A, B) , tako da je $|f| = c(A, B)$.

Dokaz:

(i) $\implies$ (ii): Dokažimo kontrapozicijo: Če v (G, s, t, c) obstaja povečujoča pot za f , potem f ni največji pretok v (G, s, t, c) . Naj bo torej P povečujoča pot za f v omrežju (G, s, t, c) in $d = \min_{(i,j) \in E(P)} r(i, j)$. Ker je $r(i, j) > 0$ za vse $(i, j) \in E(P)$, je $d > 0$. Definirajmo pretok f_P v residualnem omrežju (G_f, s, t, r) takole:

$$f_P(i, j) = \begin{cases} d, & (i, j) \in E(P) \\ -d, & (j, i) \in E(P) \\ 0, & \text{sicer.} \end{cases}$$

Potem je $|f_P| = d$. Po trditvi 2 je $f + f_P$ pretok v (G, s, t, c) in

$$|f + f_P| = |f| + |f_P| = |f| + d > |f|,$$

torej f ni največji pretok v (G, s, t, c) .

(ii) $\implies$ (iii): Definirajmo množici A in B takole:

$$\begin{aligned} A &= \{v \in V; \text{ obstaja usmerjena pot } s \rightarrow v \text{ v grafu } G_f\}, \\ B &= V \setminus A. \end{aligned}$$

Očitno je $s \in A$. Ker v (G, s, t, c) ni povečujočih poti za f , sledi $t \notin A$, torej je $t \in B$ in je (A, B) prerez v (G, s, t, c) . Po definiciji A v G_f ni povezav z začetkom v A in koncem v B , saj je po definiciji A konec povezave z začetkom v A prav tako v A . Vse take povezave so v omrežju (G, s, t, c) torej zasičene:

$$i \in A, j \in B \implies f(i, j) = c(i, j).$$

Zato je

$$|f| = f(A, B) = \sum_{i \in A, j \in B} f(i, j) = \sum_{i \in A, j \in B} c(i, j) = c(A, B).$$

(iii) $\implies$ (i): To sledi iz posledice 2 šibkega izreka o dualnosti. $\square$

Iz dokaza izreka Forda in Fulkersona lahko izluščimo naslednji algoritem za reševanje problema največjega pretoka in najmanjšega prereza.

Algoritem Forda in Fulkersona (FF)

PODATEK: pretočno omrežje (G, s, t, c)

REZULTAT: največji pretok f , najmanjši prerez (A, B)

POSTOPEK:

f = poljuben celoštevilski pretok v (G, s, t, c) (npr. $f = 0$)

naj bo (G_f, s, t, r) residualno omrežje za f

dokler obstaja povečujoča pot P za f v (G, s, t, c)

ponavljaj

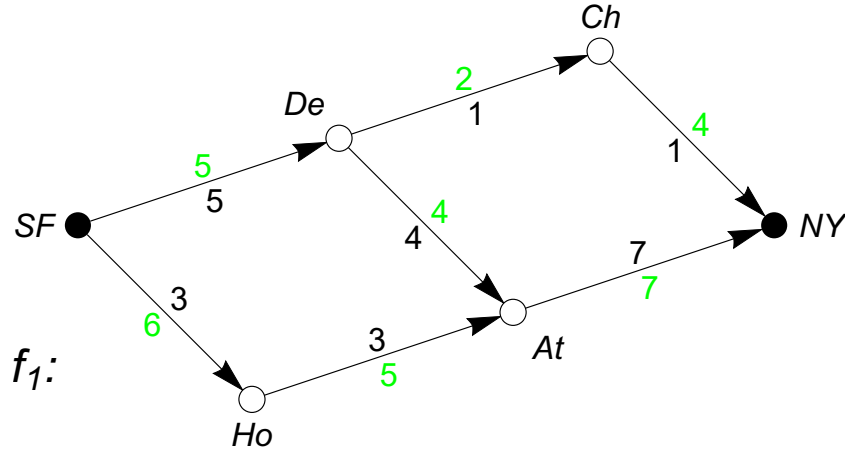
konstruiraj residualno omrežje (G_f, s, t, r)

$$d = \min_{(i,j) \in E(P)} r(i, j)$$

$$f_P(i, j) = \begin{cases} d, & (i, j) \in E(P) \\ -d, & (j, i) \in E(P) \\ 0, & \text{sicer} \end{cases}$$

$f = f + f_P$
 $A = \{v \in V; \text{ obstaja usmerjena pot } s \rightarrow v \text{ v grafu } G_f\}$
 $B = V \setminus A$
 vrni f , A , B in končaj.

Zgled 3 Rešimo problem optimizacije letalskega prometa iz zgleda 2. Pretočno omrežje s prepustnostmi (zeleno) in začetnim pretokom $f = f_1$ (črno) prikazuje slika:



Velikost začetnega pretoka je $|f| = |f_1| = 8$. Da bi ga povečali, konstruiramo residualni graf G_f z množico vozlišč $V(G_f) = V(G)$, povezave $(i, j) \in E(G_f)$ in njihove prepustnosti $r(i, j)$ pa določimo takole:

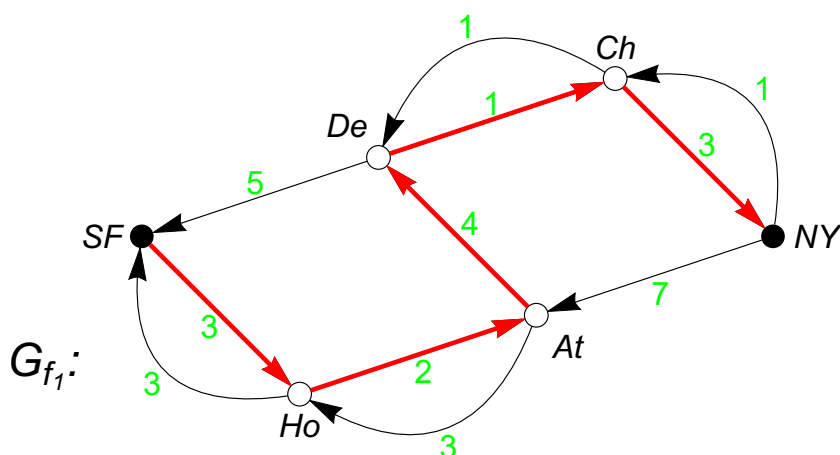
1. Če za povezavo $(i, j) \in E(G)$ velja: $f(i, j) = c(i, j)$ (povezava je zasičena), je ne vključimo v $E(G_f)$.
2. Če za povezavo $(i, j) \in E(G)$ velja: $f(i, j) < c(i, j)$, jo vključimo v $E(G_f)$ s prepustnostjo $r(i, j) = c(i, j) - f(i, j)$.
3. Če za povezavo $(i, j) \in E(G)$ velja: $f(i, j) > 0$ in $(j, i) \notin E(G)$, v $E(G_f)$ vključimo "navidezno" povezavo (j, i) s prepustnostjo $r(j, i) = c(j, i) - f(j, i) = 0 + f(i, j) = f(i, j)$.

"Navidezna" povezava (j, i) nam omogoča zmanjšanje pretoka od i do j (za ne več kot $f(i, j)$), če je to potrebno za povečanje skupnega pretoka od s do t . Za vse $i, j \in V(G)$ mora biti vsota residualnih prepustnosti enaka vsoti danih prepustnosti

$$r(i, j) + r(j, i) = c(i, j) + c(j, i),$$

kar lahko uporabimo kot preizkus, ali smo morda pri računanju napravili napako.

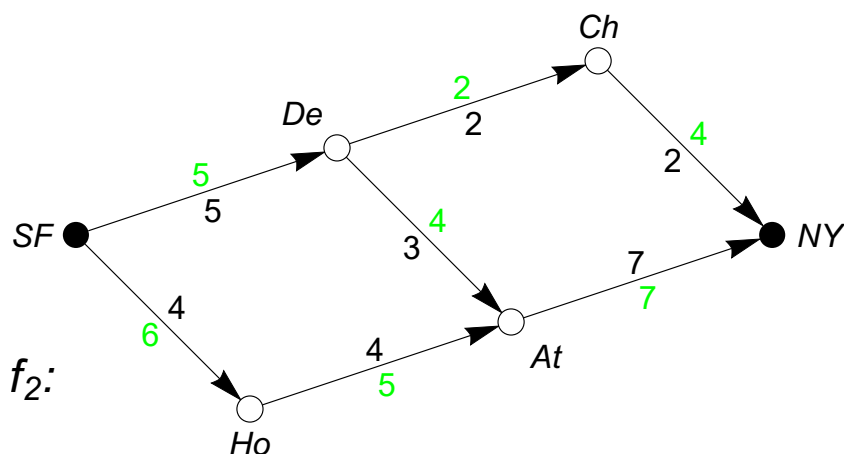
Naslednja slika prikazuje residualno omrežje (G_{f_1}, s, t, r) . Povezave (SF, De) , (De, At) , (At, NY) , ki so zasičene, so izginile, pojavile pa so se obratne povezave vseh danih povezav (ker je pretok f_1 na vseh danih povezavah pozitiven in ga lahko povsod tudi zmanjšamo, če bo treba). Povečujoča pot P (ki je lahko katerakoli usmerjena pot od SF do NY – v tem primeru je ena sama) je označena rdeče.



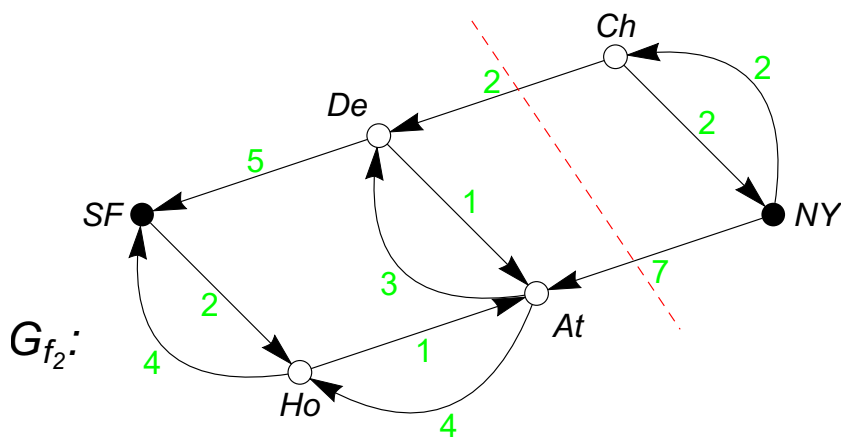
Izračunamo število d , ki je najmanjša prepustnost na povečujoči poti:

$$d = \min\{3, 2, 4, 1, 3\} = 1.$$

Pretok na vseh povezavah povečujoče poti povečamo za 1 in dobimo novi pretok f_2 velikosti $|f_2| = 9$. Pri tem je treba paziti na smeri povezav: pretok na povezavah poti P , ki kažejo od s proti t , povečamo za d , pretok na povezavah poti P , ki kažejo od t proti s , pa **zmanjšamo** za d . V našem primeru se to zgodi na povezavi od Denverja do Atlante, ki jo povečujoča pot prehodi v nasprotni smeri, torej po navidezni povezavi (At, De) .



Naslednja slika prikazuje residualno omrežje (G_{f_2}, s, t, r) .



Brez težav se prepričamo, da v grafu G_{f_2} ni nobene usmerjene poti od $s = SF$ do $t = NY$, torej je pretok f_2 velikosti $|f_2| = 9$ največji.

Zapišimo še najmanjši prerez (A, B) . V množico A damo vsa vozlišča, ki so v G_{f_2} še vedno dosegljiva iz $s = SF$ po usmerjenih poteh, v množico B pa vsa preostala, in dobimo

$$\begin{aligned} A &= \{s = SF, Ho, At, De\}, \\ B &= \{Ch, NY = t\}. \end{aligned}$$

Prepustnost najmanjšega prereza (A, B) (rdeče črtnanega na gornji sliki) je enaka $2 + 7 = 9$, prav toliko kot velikost največjega pretoka (kot nam zagotavlja tudi Ford-Fulkersonov izrek).